

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PERTEMUAN 11
PL/SQL FUNCTION



Disusun oleh:

Nama : Gloria Olive Vashti Indriani
NIM : 25/568243/SV/27404
Kelas : TRPL 2025 B2
Dosen Pengampu : Dinar Nugroho Pratomo

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

PERTEMUAN 11

PL/SQL FUNCTION

A. Tujuan Praktikum

1. Mampu merancang dan menulis sintaks PL/SQL Function dengan benar, termasuk penggunaan parameter dan tipe data return.
2. Mampu mengimplementasikan pemanggilan function melalui statement SQL, blok PL/SQL anonim, dan ekspresi logika.
3. Mampu membuat dan mengelola function kustom untuk memproses data serta melakukan perhitungan statistik pada basis data.

B. Dasar Teori

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) merupakan ekstensi prosedural dari bahasa SQL yang dikembangkan oleh Oracle Corporation untuk mendukung pemrograman logika pada sistem manajemen basis data relasional. Salah satu komponen fundamental dalam PL/SQL adalah *function*, yaitu blok program bernama (*named block*) yang dirancang untuk menerima parameter input, memproses data, dan mengembalikan satu nilai spesifik melalui pernyataan RETURN [1].

Secara struktural, *function* terdiri dari tiga bagian utama: deklarasi parameter, spesifikasi tipe data kembalian, dan blok eksekusi yang diawali dengan kata kunci IS atau AS serta diakhiri dengan END [2]. Berbeda dengan *procedure* yang dapat melakukan banyak aksi tanpa harus mengembalikan nilai, *function* harus mengembalikan setidaknya satu nilai dan dapat diintegrasikan secara langsung dalam pernyataan SQL, seperti dalam klausa SELECT atau klausa WHERE [3].

Penyimpanan *function* secara permanen dalam skema database memungkinkan *reusability* (penggunaan kembali) kode, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pengembangan aplikasi dan pemeliharaan basis data. Kompilasi *function* disimpan dalam *data dictionary* database, sehingga memungkinkan pengembang untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan objek melalui alat bantu visual seperti Oracle SQL Developer [1]. Implementasi fungsi kustom, seperti perhitungan statistik agregat (misalnya rata-rata atau total pendapatan per tahun), mencerminkan kemampuan PL/SQL dalam menangani logika bisnis yang kompleks langsung di sisi server basis data [2], [3].

C. Pembahasan

- Tugas 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Tugas 1 - Profil Mahasiswa</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px 20px;
  }
  .container {
    background-color: #fff;
    padding: 30px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    width: 100%;
    max-width: 500px;
  }
  h1 {
    text-align: center;
    color: #333;
    margin-bottom: 24px;
    font-size: 22px;
  }
  table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
  }
  th, td {
    padding: 12px 16px;
    text-align: left;
    border: 1px solid #ddd;
  }
  th {
    background-color: #091420;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
    width: 40%;
  }
  tr:nth-child(even) td {
    background-color: #f9f9f9;
  }

```

```

    }
    tr:hover td {
        background-color: #eef4fb;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Profil Mahasiswa</h1>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>Field</th>
                    <th>Data</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="tabel-profil"></tbody>
        </table>
    </div>

    <script>
        var nama      = "Gloria Olive Vashti Indriani";
        var nim       = "2024010001";
        var prodi     = "Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak";
        var asalKota  = "Yogyakarta";

        var profil = [
            ["Nama",      nama],
            ["NIM",      nim],
            ["Program Studi", prodi],
            ["Asal Kota",  asalKota]
        ];

        var tbody = document.getElementById("tabel-profil");
        profil.forEach(function(item) {
            var tr = document.createElement("tr");
            tr.innerHTML = "<td><strong>" + item[0] + "</strong></td><td>" +
            item[1] + "</td>";
            tbody.appendChild(tr);
        });
    </script>

```

```
</script>
</body>
</html>
```

1. Struktur HTML (<head> & <body>)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tugas 1 - Profil Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Profil Mahasiswa</h1>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Field</th>
          <th>Data</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="tabel-profil"></tbody>
    </table>
  </div>
```

- <meta charset="UTF-8">: Menentukan pengkodean karakter agar karakter khusus (seperti simbol atau huruf non-Latin) tampil dengan benar.
- <meta name="viewport" ...>: Sangat penting agar tampilan web rapi saat dibuka di HP (responsif).
- <div class="container">: Wadah utama yang membungkus konten agar terpusat dan memiliki tampilan yang rapi.
- <tbody id="tabel-profil"></tbody>: Ini adalah bagian paling penting. Tabel ini awalnya kosong, namun nantinya akan diisi secara otomatis oleh JavaScript.

2. Styling CSS (<style>)

```
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    display: flex;
```

```
        justify-content: center;
        padding: 40px 20px;
    }
    .container {
        background-color: #fff;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        width: 100%;
        max-width: 500px;
    }
    h1 {
        text-align: center;
        color: #333;
        margin-bottom: 24px;
        font-size: 22px;
    }
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
    }
    th, td {
        padding: 12px 16px;
        text-align: left;
        border: 1px solid #ddd;
    }
    th {
        background-color: #091420;
        color: #fff;
        font-weight: bold;
        width: 40%;
    }
    tr:nth-child(even) td {
        background-color: #f9f9f9;
    }
    tr:hover td {
        background-color: #eef4fb;
    }
</style>
```

- body: Menggunakan display: flex, justify-content: center untuk memastikan kartu profil berada tepat di tengah layar.
- .container: Memberikan latar belakang putih, bayangan (box-shadow), dan sudut melengkung (border-radius) untuk membuat efek kartu.
- table: Menggunakan border-collapse: collapse agar garis antar sel tidak terpisah dan terlihat menyatu.
- tr:nth-child(even): Memberikan warna latar belakang sedikit abu-abu pada baris genap, sehingga data lebih mudah dibaca (zebra striping).
- tr:hover: Memberikan efek perubahan warna saat kursor diarahkan ke baris tertentu untuk interaksi yang lebih baik.

3. Logika JavaScript (<script>)

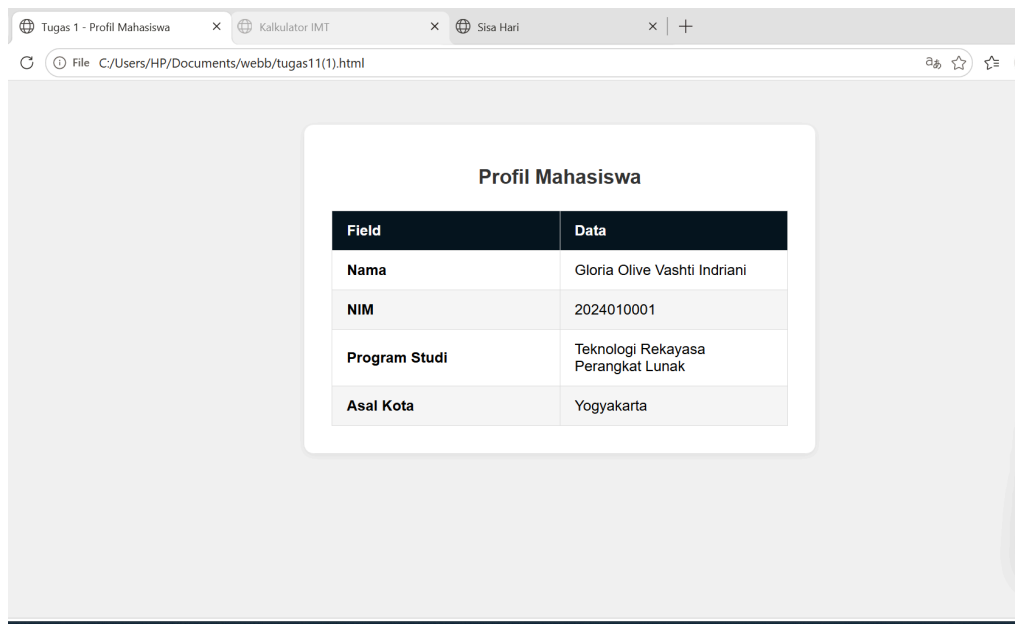
```
<script>
    var nama      = "Gloria Olive Vashti Indriani";
    var nim       = "2024010001";
    var prodi     = "Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak";
    var asalKota  = "Yogyakarta";

    var profil = [
        ["Nama",      nama],
        ["NIM",       nim],
        ["Program Studi", prodi],
        ["Asal Kota",  asalKota]
    ];

    var tbody = document.getElementById("tabel-profil");
    profil.forEach(function(item) {
        var tr = document.createElement("tr");
        tr.innerHTML = "<td><strong>" + item[0] + "</strong></td><td>" +
item[1] + "</td>";
        tbody.appendChild(tr);
    });
</script>
</body>
</html>
```

- Deklarasi Variabel: Anda menyimpan data pribadi ke dalam variabel (nama, nim, dst).
- Array Multidimensi: var profil = [...] mengelompokkan label dan isi data agar mudah diolah dengan perulangan.
- Proses Perulangan (forEach):
 - document.getElementById("tabel-profil"): Mencari elemen <tbody> yang kosong tadi.

- `profil.forEach(function(item) { ... })`: Memeriksa setiap baris data di dalam array `profil`.
- `document.createElement("tr")`: Membuat elemen baris tabel (`<tr>`) baru di memori browser.
- `tr.innerHTML = ...`: Mengisi baris tersebut dengan tag `<td>` yang berisi data dari variabel `Anda`.
- `tbody.appendChild(tr)`: Memasukkan baris yang sudah lengkap tadi ke dalam tabel di halaman web.



- Tugas 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kalkulator IMT</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; background: #f4f4f4; display: flex;
justify-content: center; padding: 20px; }
    .container { background: white; padding: 20px; border-radius: 10px;
max-width: 400px; width: 100%; }
    input, button { width: 100%; padding: 10px; margin: 8px 0; box-sizing:
border-box; }
    button { background: #0a1520; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; }
```



```

    .result { margin-top: 20px; padding: 15px; text-align: center; border:
1px solid #ddd; border-radius: 8px; display: none; }
    .imt-value { font-size: 32px; font-weight: bold; }
    .kategori { display: inline-block; padding: 4px 16px; border-radius:
20px; margin-top: 8px; }
    .kurus { background: #dbeafe; color: #1e40af; }
    .normal { background: #dcfce7; color: #166534; }
    .gemuk { background: #fef9c3; color: #854d0e; }
    .obesitas { background: #fee2e2; color: #991b1b; }
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;
font-size: 13px; }
    th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px; text-align: left; }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h2>Kalkulator IMT</h2>
    <input type="number" id="berat" placeholder="Berat badan (kg)"
step="0.1">
    <input type="number" id="tinggi" placeholder="Tinggi badan (cm)"
step="0.1">
    <button onclick="hitung()">Hitung IMT</button>
    <div class="result" id="result">
        <div class="imt-value" id="imtValue">--</div>
        <div>kg/m²</div>
        <div class="kategori" id="kategoriLabel">--</div>
    </div>
    <table>
        <tr><th>Kategori</th><th>IMT</th></tr>
        <tr><td>Kurus</td><td>< 18.5</td></tr>
        <tr><td>Normal</td><td>18.5 - 24.9</td></tr>
        <tr><td>Gemuk</td><td>25.0 - 29.9</td></tr>
        <tr><td>Obesitas</td><td>≥ 30.0</td></tr>
    </table>
</div>
<script>
    function hitung() {
        let berat = parseFloat(document.getElementById('berat').value);
        let tinggi = parseFloat(document.getElementById('tinggi').value);
        if (!berat || !tinggi || berat <= 0 || tinggi <= 0) return

```

```

alert('Masukkan berat & tinggi yang valid');
    let imt = berat / ((tinggi/100) ** 2);
    let kategori = imt < 18.5 ? 'Kurus' : imt < 25 ? 'Normal' : imt < 30 ?
'Gemuk' : 'Obesitas';
    document.getElementById('imtValue').innerText = imt.toFixed(1);
    let elKategori = document.getElementById('kategoriLabel');
    elKategori.innerText = kategori;
    elKategori.className = 'kategori ' + kategori.toLowerCase();
    document.getElementById('result').style.display = 'block';
}
</script>
</body>
</html>

```

1. Struktur HTML (<head> & <body>)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator IMT</title>
</head>
<body>
<div class="container">
    <h2>Kalkulator IMT</h2>
    <input type="number" id="berat" placeholder="Berat badan (kg)"
step="0.1">
    <input type="number" id="tinggi" placeholder="Tinggi badan (cm)"
step="0.1">
    <button onclick="hitung()">Hitung IMT</button>
    <div class="result" id="result">
        <div class="imt-value" id="imtValue">--</div>
        <div>kg/m2</div>
        <div class="kategori" id="kategoriLabel">--</div>
    </div>
    <table>
        <tr><th>Kategori</th><th>IMT</th></tr>
        <tr><td>Kurus</td><td><math>< 18.5</math></td></tr>
        <tr><td>Normal</td><td>18.5 - 24.9</td></tr>
        <tr><td>Gemuk</td><td>25.0 - 29.9</td></tr>
        <tr><td>Obesitas</td><td>>= 30.0</td></tr>
    </table>

```

```
</table>
</div>
```

- `<input>`: Tempat pengguna memasukkan angka (Berat & Tinggi). Atribut `step="0.1"` memungkinkan pengguna memasukkan angka desimal.
- `<button>`: Tombol yang memiliki atribut `onclick="hitung()"`. Ini adalah "pemicu" yang akan menjalankan fungsi JavaScript saat diklik.
- `<div class="result" id="result">`: Bagian ini awalnya disembunyikan (`display: none` di CSS) dan baru akan muncul setelah perhitungan selesai.

2. Styling CSS (`<style>`)

```
<style>
  body { font-family: Arial; background: #f4f4f4; display: flex;
justify-content: center; padding: 20px; }
  .container { background: white; padding: 20px; border-radius: 10px;
max-width: 400px; width: 100%; }
  input, button { width: 100%; padding: 10px; margin: 8px 0; box-sizing:
border-box; }
  button { background: #0a1520; color: white; border: none;
border-radius: 6px; cursor: pointer; }
  .result { margin-top: 20px; padding: 15px; text-align: center; border:
1px solid #ddd; border-radius: 8px; display: none; }
  .imt-value { font-size: 32px; font-weight: bold; }
  .kategori { display: inline-block; padding: 4px 16px; border-radius:
20px; margin-top: 8px; }
  .kurus { background: #dbeafe; color: #1e40af; }
  .normal { background: #dcfce7; color: #166534; }
  .gemuk { background: #fef9c3; color: #854d0e; }
  .obesitas { background: #fee2e2; color: #991b1b; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;
font-size: 13px; }
  th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px; text-align: left; }
</style>
```

- Layouting: Menggunakan `display: flex` dan `justify-content: center` pada `body` agar tampilan selalu di tengah layar.
- Warna Kategorisasi: Anda membuat kelas CSS khusus untuk setiap kategori (`.kurus`, `.normal`, dsb). Ini adalah trik cerdas agar warna label kategori bisa berubah otomatis sesuai hasil perhitungan.
- `display: none`: Ini memastikan kotak hasil perhitungan tidak terlihat saat halaman pertama kali dimuat.

3. Logika JavaScript (<script>)

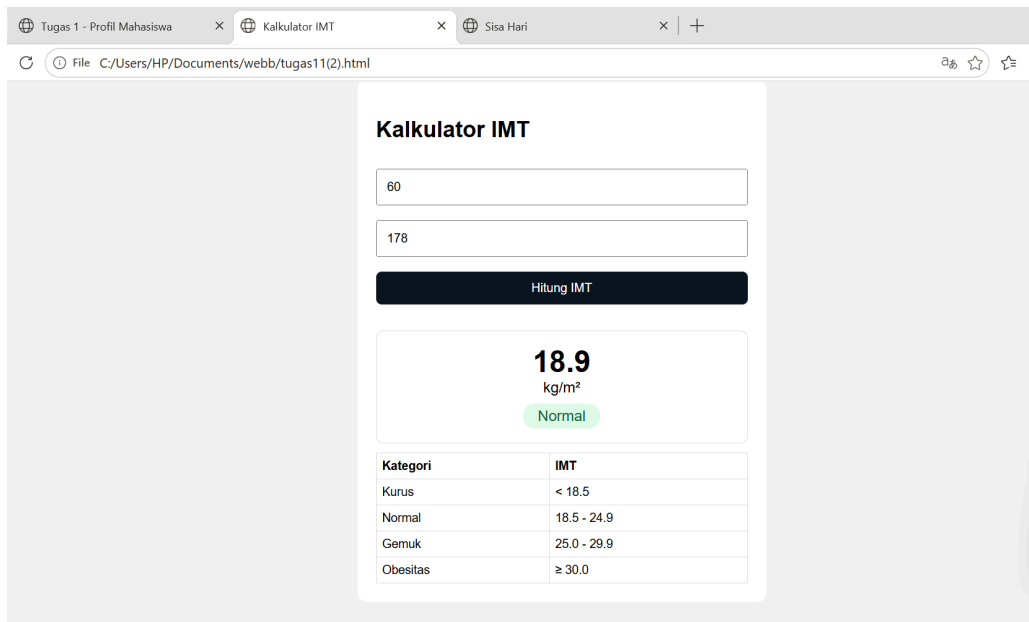
```
<script>
function hitung() {
    let berat = parseFloat(document.getElementById('berat').value);
    let tinggi = parseFloat(document.getElementById('tinggi').value);
    if (!berat || !tinggi || berat <= 0 || tinggi <= 0) return
alert('Masukkan berat & tinggi yang valid');
    let imt = berat / ((tinggi/100) ** 2);
    let kategori = imt < 18.5 ? 'Kurus' : imt < 25 ? 'Normal' : imt < 30 ?
'Gemuk' : 'Obesitas';
    document.getElementById('imtValue').innerText = imt.toFixed(1);
    let elKategori = document.getElementById('kategoriLabel');
    elKategori.innerText = kategori;
    elKategori.className = 'kategori ' + kategori.toLowerCase();
    document.getElementById('result').style.display = 'block';
}
</script>
</body>
</html>
```

Fungsi hitung() melakukan tugas berikut:

1. Mengambil Data: `parseFloat(...)` mengambil nilai dari input dan mengubahnya menjadi angka desimal.
2. Validasi: `if (!berat || ...)` memastikan aplikasi tidak menghitung jika input kosong atau angka tidak valid (seperti angka negatif).
3. Rumus IMT:
 - Rumus IMT secara matematis adalah:
$$\text{IMT} = \text{Berat(kg)} / (\text{Tinggi(m)})^2$$
 - Karena input tinggi dalam cm, maka kodenya adalah `tinggi / 100` untuk mengubahnya ke meter.
4. Kategorisasi: Menggunakan *ternary operator* (`? :`) untuk menentukan kategori secara singkat:
 - `< 18.5`: Kurus
 - `< 25`: Normal
 - `< 30`: Gemuk
 - Sisanya: Obesitas
5. Menampilkan Hasil:
 - `innerText`: Mengisi nilai IMT ke dalam elemen
 - `className`: Mengubah kelas CSS pada elemen label agar warnanya berubah otomatis sesuai kategori (misalnya: jika hasilnya 'Normal', ia akan menambahkan

kelas 'normal' sehingga warnanya hijau)

- `style.display = 'block'`: Menampilkan kotak hasil yang tadinya tersembunyi



- Tugas 3

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sisa Hari</title>
  <style>

body{background:#e0e7ff;font-family:system-ui;display:flex;justify-content
:center;align-items:center;min-height:100vh;margin:0;padding:16px}

.card{background:#fffef7;max-width:360px;width:100%;padding:20px;border-ra
dius:28px;border:1px solid #fde68a}

.bulan{background:#fef3c7;text-align:center;padding:12px;border-radius:20p
x;margin-bottom:16px}
  .bulan p{font-size:24px;font-weight:800;color:#7c2d12;margin:4px 0 0}
  .dua{display:flex;gap:10px;margin-bottom:16px}

.kotak{background:#fefce8;flex:1;text-align:center;padding:10px;border-rad
```

```

ius:18px;border:1px solid #fde68a}
    .angka{font-size:28px;font-weight:800;color:#92400e}
    .bar{background:#ffe6c0;border-radius:20px;height:8px;margin:10px 0
6px}
    .bar
span{display:block;height:8px;background:#eab308;border-radius:20px}

.info{display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#a16
207}

table{width:100%;margin-top:12px;font-size:12px;border-collapse:collapse}
    td{padding:8px 0;border-bottom:1px solid #fde68a}
    td:last-child{text-align:right;font-weight:bold;color:#78350f}
</style>
</head>
<body>
<div class="card">
    <div class="bulan"><small> bulan ini</small><p id="bln">-</p><small
id="tgl">-</small></div>
    <div class="dua"><div class="kotak"><div style="font-size:11px">hari
ke-</div><div class="angka" id="h">-</div></div><div class="kotak"><div
style="font-size:11px">sis<div class="angka"
id="s">-</div></div></div>
    <div class="info"><span>awal</span><span id="pct">0%</span><span
id="ttl">-</span></div>
    <div class="bar"><span id="bar"></span></div>
    <table><tr><td>total hari</td><td id="td_total">-</td></tr><tr><td>sudah
lewat</td><td id="td_lewat">-</td></tr><tr><td>sis<td
id="td_sis">-</td></tr><tr><td>persentase</td><td
id="td_persen">-</td></tr></table>
</div>
<script>
const n=new
Date(),d=n.getDate(),m=n.getMonth(),y=n.getFullYear(),mb=["Januari","Febru
ari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","
November","Desember"],hw=["Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat"
,"Sabtu"],tot=new
Date(y,m+1,0).getDate(),sis=tot-d,persen=Math.round(d/tot*100);
document.getElementById('bln').innerText=mb[m]+' '+y;
document.getElementById('tgl').innerText=hw[n.getDay()]+', '+d+' '+mb[m];

```

```

document.getElementById('h').innerText=d;
document.getElementById('s').innerText=sisa;
document.getElementById('pct').innerText=persen+'%';
document.getElementById('ttl').innerText=tot;
document.getElementById('bar').style.width=persen+'%';
['total','lewat','sisa','persen'].forEach((v,i)=>{
    let val=[tot+' hari',d+' hari',sisa+' hari',persen+'%'];
    document.getElementById(`td_${v}`).innerText=val[i];
});
</script>
</body>
</html>

```

1. Struktur (HTML)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sisa Hari</title>
</head>
<body>
<div class="card">
    <div class="bulan"><small> bulan ini</small><p id="bln">-</p><small
id="tgl">-</small></div>
    <div class="dua"><div class="kotak"><div style="font-size:11px">hari
ke-</div><div class="angka" id="h">-</div></div><div class="kotak"><div
style="font-size:11px">sisa</div><div class="angka"
id="s">-</div></div></div>
    <div class="info"><span>awal</span><span id="pct">0%</span><span
id="ttl">-</span></div>
    <div class="bar"><span id="bar"></span></div>
    <table><tr><td>total hari</td><td id="td_total">-</td></tr><tr><td>sudah
lewat</td><td id="td_lewat">-</td></tr><tr><td>sisa hari</td><td
id="td_sisa">-</td></tr><tr><td>persentase</td><td
id="td_persen">-</td></tr></table>
</div>

```

- Elemen Input: Digunakan untuk menangkap data pengguna (seperti berat badan atau tinggi).
- Elemen Kontainer (div): Berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan elemen lain

agar rapi.

- ID (id="..."): Ini adalah "label" yang diberikan pada elemen agar JavaScript bisa mengenali elemen mana yang harus dimanipulasi (misalnya id="berat").
- Elemen Tabel (table, tr, td): Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom yang terstruktur.
- Atribut (seperti onclick): Menghubungkan tindakan pengguna (klik tombol) ke fungsi di dalam JavaScript.

2. Tampilan (CSS)

```
<style>

body{background:#e0e7ff;font-family:system-ui;display:flex;justify-content:center;align-items:center;min-height:100vh;margin:0;padding:16px}

.card{background:#fffef7;max-width:360px;width:100%;padding:20px;border-radius:28px;border:1px solid #fde68a}

.bulan{background:#fef3c7;text-align:center;padding:12px;border-radius:20px;margin-bottom:16px}
    .bulan p{font-size:24px;font-weight:800;color:#7c2d12;margin:4px 0 0}
    .dua{display:flex;gap:10px;margin-bottom:16px}

.kotak{background:#fefce8;flex:1;text-align:center;padding:10px;border-radius:18px;border:1px solid #fde68a}
    .angka{font-size:28px;font-weight:800;color:#92400e}
    .bar{background:#ffefc0;border-radius:20px;height:8px;margin:10px 0 6px}
    .bar
span{display:block;height:8px;background:#eab308;border-radius:20px}

.info{display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#a16207}

table{width:100%;margin-top:12px;font-size:12px;border-collapse:collapse}
    td{padding:8px 0;border-bottom:1px solid #fde68a}
    td:last-child{text-align:right;font-weight:bold;color:#78350f}

</style>
```

- Selector (body, .container, #id): Mengarahkan gaya ke bagian tertentu dari HTML.
- Layouting: Seperti display: flex dan justify-content: center untuk memposisikan elemen tepat di tengah layar.

- Box Model: Pengaturan padding (jarak dalam) dan margin (jarak luar) untuk memberikan ruang antar elemen.
- Responsivitas: Menggunakan width: 100% dan max-width agar aplikasi tetap terlihat rapi di berbagai ukuran layar (HP atau Desktop).
- Class Dinamis: Membuat kelas CSS (seperti .kurus, .normal) yang bisa dipasangkan atau dilepas oleh JavaScript untuk mengubah warna elemen secara otomatis.

3. Logika (JavaScript)

```
<script>
const n=new
Date(),d=n.getDate(),m=n.getMonth(),y=n.getFullYear(),mb=["Januari","Febru
ari","Maret","April","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","
November","Desember"],hw=["Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","Jumat"
,"Sabtu"],tot=new
Date(y,m+1,0).getDate(),sis=tot-d,persen=Math.round(d/tot*100);
document.getElementById('bln').innerText=mb[m]+' '+y;
document.getElementById('tgl').innerText=hw[n.getDay()]+', '+d+' '+mb[m];
document.getElementById('h').innerText=d;
document.getElementById('s').innerText=sis;
document.getElementById('pct').innerText=persen+'%';
document.getElementById('ttl').innerText=tot;
document.getElementById('bar').style.width=persen+'%';
['total','lewat','sis','persen'].forEach((v,i)=>{
  let val=[tot+' hari',d+' hari',sis+' hari',persen+'%'];
  document.getElementById(`td_${v}`).innerText=val[i];
});
</script>
</body>
</html>
```

- Variabel: Menyimpan data yang dimasukkan pengguna ke dalam memori (let).
- Konversi Tipe Data: Seperti parseFloat(), yang mengubah input teks dari pengguna menjadi angka agar bisa dihitung secara matematis.
- Operator Aritmatika: Menjalankan rumus (seperti berat / (tinggi 2)) untuk mendapatkan hasil akhir.
- Operator Kondisional (? : atau if): Digunakan untuk mengambil keputusan (contoh: *jika* nilai < 18.5, *maka* tampilkan 'Kurus').
- DOM Manipulation: Mengambil data dari variabel dan menyuntikkannya ke elemen HTML (document.getElementById().innerText) atau mengubah gaya (.style.display = 'block').
- Perulangan (forEach): Digunakan untuk memproses sekumpulan data secara efisien tanpa harus menulis kode yang berulang untuk setiap baris.



D. Kesimpulan

Praktikum ini membuktikan bahwa HTML, CSS, dan JavaScript merupakan fondasi utama dalam pembuatan aplikasi web interaktif. Melalui pembuatan profil mahasiswa, kalkulator IMT, dan aplikasi sisa hari, terlihat bahwa pemisahan tugas antara struktur, desain, dan logika membuat aplikasi lebih rapi, mudah dikelola, serta dinamis. Penggunaan manipulasi DOM sangat efektif untuk mengolah data secara real-time, seperti menampilkan profil, menghitung IMT, dan menghitung sisa hari. Secara keseluruhan, sinergi ketiga teknologi ini beserta perulangan dan logika yang tepat memungkinkan terciptanya aplikasi web yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga fungsional dan otomatis memproses data pengguna.

<https://github.com/glovashti/pratikum-11.git>

E. Datar Pustaka

[1] S. Feuerstein and B. Pribyl, *Oracle PL/SQL Programming*, 6th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2014.

[2] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA: Pearson, 2017.

[3] Oracle Corporation, "PL/SQL Language Reference," Oracle Database Documentation, Redwood Shores, CA, 2026.